

Семинар №15

`std::function` и `constexpr`

Constexpr

- constexpr переменные – могут быть проинициализированы constant expression
- constexpr функции – если аргументы constexpr, то и вызов функции – constant expression

Что можно писать в constexpr функциях?

- Определять переменные и control statement (if/while/for)
- Можно создавать массивы и использовать указатели
- Разыменованное не валидное указателя ведет к СЕ
- throw можно писать в constexpr функции, но если до него при вычислении в compile time доходит исполнение, то это СЕ
- Можно создавать объекты, но используемые методы должны быть constexpr (включая конструктор и деструктор)
- Такой объект может быть параметром шаблона
- Можно вызывать только constexpr функции

Что можно писать в constexpr функциях? (продолжение)

- constexpr не является частью сигнатуры функции
- можно использовать виртуальные функции и делать dynamic cast
- можно использовать лямбды
- можно делать new/delete
- У std::string и std::vector большинство методов constexpr

constexpr

- constexpr функция может вызываться как в constant expression, так и в обычных
- constexpr функции – только в constant expression, иначе - CE

std::function

- std::function позволяет хранить любой callable объект с фиксированными типами аргументов и возвращаемым значением, например, лямбду, указатель на функцию или функтор
- А также указатели на методы и поля
- Small Object Optimization – не делаем new для маленьких объектов, храним на стеке

Плюсы закончились... Как жить
дальше?

Плюсы закончились... Как жить дальше?

- Расширения плюсов:
 - АКОО
 - Concurrency
 - Cuda
 - Rust
 - Метапрограммирование
 - Функциональное программирование (Haskell)
- Доклады с конференций (C++Con, C++Russia, ZeroCost,...)
- Статьи, пропозиции
- Книги